

Análisis de Sistemas. Diagramas de Secuencia de Mensajes.

PlantUML PLanttext

constructor Diagrama de Secuencia de Mensajes	PlantUML - planttext https://www.planttext.com/ http://plantuml.com/
diagrama de secuencia de mensajes	@startuml /' elementos del diagrama de secuencia de mensajes /' @enduml
objeto Objeto identificado con sólo el nombre de la clase	participant "<u>NombreDeClase</u>" as unObjeto 'luego, es posible emplear el objeto referenciando unObjeto
objeto Objeto identificado con sólo el nombre de objeto	participant "<u>nombreDeObjeto</u>" as unObjeto 'luego, es posible emplear el objeto referenciando unObjeto
objeto Objeto identificado con el nombre del objeto concatenado con el nombre de clase, separado por dos puntos	participant "<u>nombreDeObjeto:NombreDeClase</u>" as unObjeto 'luego, es posible emplear el objeto referenciando unObjeto
actor (valen las tres alternativas de identificación de objeto, sólo el nombre de la instancia, sólo el nombre del actor, o ambos)	actor "<u>unActor:Actor</u>" as unActor 'luego, es posible emplear el actor referenciando unActor
Envío de mensaje mensaje1(argumentos) desde objeto1 hacia objeto2	objeto1 -> objeto2 : mensaje1(argumentos)
Respuesta con el objeto respuesta desde el objeto2 al objeto1	objeto2 --> objeto1 : respuesta
objeto1 crea el objeto2 mediante el mensaje crear(args)	create participant "<u>objeto2:NombreDeClase</u>" as objeto2 objeto1 -> objeto2 :<<create>>\n crear(args)
objeto1 destruye el objeto2 mediante el mensaje eliminar(args)	objeto1 -> objeto2 :<<destroy>>\n eliminar(args) destroy objeto2
Realizar una secuencia de mensajes si condición booleana es cierta, sino realizar otra secuencia de mensajes	alt condición booleana 'Secuencia de mensajes cuando condición booleana es cierta. condición booleana es una expresión del tipo Boolean.

	else else 'Secuencia de mensajes cuando condición booleana no es cierta. Como condición se puede usar else, pero también se puede poner cualquier expresión del tipo Boolean end
Realizar una secuencia de mensajes de manera opción, sólo si condición booleana es cierta	opt condición booleana 'Secuencia de mensajes cuando condición booleana es cierta. condición booleana es una expresión del tipo Boolean. end
Realizar una secuencia de mensajes n veces	loop n veces 'Secuencia de mensajes que se realiza n veces. end
Invocar secuencia de mensajes definido en otraSecuencia. En otraSecuencia participan los objetos objeto1 y objeto2	ref over objeto1, objeto2 otraSecuencia end
Tiempo que está activo el método del objeto objeto1. El método se activó recibiendo el mensaje mensaje(args) desde unObjeto	unObjeto -> objeto1 :mensaje(args) activate objeto1 'Secuencia de mensajes realizada mientras el método está activo 'Incluso, puede responder el mensaje original deactivate objeto1

Por ejemplo, dado el problema de conversión de unidades (patrón Quantity), si se quiere convertir 1m en cm:

@startuml

```

actor "<u>Usuario</u>" as unUsuario
participant "<u>ConversorDeUnidad</u>" as conversorDeUnidad
participant "<u>ConversorEstandar</u>" as unConversorEstandar
participant "<u>m2cm:ConversorEstandar</u>" as m2cm
participant "<u>1m:Cantidad</u>" as 1m
participant "<u>origen:Unidad</u>" as origen
participant "<u>destino:Unidad</u>" as destino
  
```

```

unUsuario -> conversorDeUnidad : convierte(1m, cm)
activate conversorDeUnidad
conversorDeUnidad -> 1m : getUnidad()
activate 1m
  
```

```
1m --> conversorDeUnidad : m
deactivate 1m
conversorDeUnidad -> conversorDeUnidad : getConversor(m, cm)
activate conversorDeUnidad
loop para cada conversorEstandard
  conversorDeUnidad -> unConversorEstandard : esConversor(m, cm)
  activate unConversorEstandard
  unConversorEstandard -> origen : esOrigen(m)
  activate origen
  origen --> unConversorEstandard : esorigenToF
  deactivate origen
  unConversorEstandard -> destino : esDestino(cm)
  activate destino
  destino --> unConversorEstandard : esdestinoToF
  deactivate destino
  unConversorEstandard --> conversorDeUnidad : esorigenToF and esdestinoToF
  note right of unConversorEstandard
    devuelve true or false,
    true cuando es conversor de m a cm
  end note
  deactivate unConversorEstandard
end
conversorDeUnidad --> conversorDeUnidad : m2cm
deactivate conversorDeUnidad
conversorDeUnidad -> m2cm : convertir(1m)
activate m2cm
m2cm -> 1m : getCantidad()
activate 1m
1m -> m2cm : 1
deactivate 1m
m2cm -> m2cm : aplicarFactorDeConversion(1)
activate m2cm
m2cm -> m2cm : 100
deactivate m2cm
create participant "<u>100cm:Cantidad</u>" as 100cm
m2cm -> 100cm : <<create>>\n Create(100, cm)
activate 100cm
100cm -> 100cm : setValor(100)
activate 100cm
deactivate 100cm
```

100cm -> 100cm : setUnidad(cm)
 activate 100cm
 deactivate 100cm
 100cm --> m2cm : 100cm
 deactivate 100cm
 m2cm -> conversorDeUnidad : 100cm
 deactivate m2cm
 conversorDeUnidad -> unUsuario : 100cm
 deactivate conversorDeUnidad
 @enduml

